

Entregável 3.3: Relatório de validação dos mapas nacionais

Índice

1. Report for Creating Change Clusters and Conducting Accuracy Assessment for Tile T29TNE	2
Parameters.....	2
Creating the clusters	2
Accuracy Assessment.....	3
Results Table	3
2. Comparação com mapas de áreas ardidas ICNF (2023-2024).....	4
Introdução.....	4
Metadados	5
Metodologia.....	5
Dados	6
Resultados e discussão	6
Ano de 2023	6
Ano de 2024.....	12

Este relatório tem 2 duas partes que correspondem a dois exercícios de validação sobre o produto de perda de vegetação **MBPV_v1** obtido com o algoritmo PyCCD– ver https://github.com/S2change/vegetation_loss/tree/main/data_info/vegetation_loss_products.

- O primeiro usa como dados de referência BDR_DGT_300 referente à tile T29TNE e ao período setembro 2018 a outubro 2021 (https://github.com/S2change/vegetation_loss/tree/main/data_info/reference_data/BDR_DG_300) . Obteve-se uma precisão correspondente a um F1 Score de 74%.
- O segundo consiste numa comparação com mapas de áreas ardidas ICNF (2023-2024) para a totalidade do território de Portugal Continental. Os dados obtidos pelo PyCCD (MBPV_v1) para 2024 indicam uma área total detetada de 238.682 hectares, com uma interseção de 69% com as áreas ardidas do ICNF dentro da máscara DGT. Estes resultados demonstram que, apesar das limitações identificadas — tanto no algoritmo quanto no

processamento e cobertura da máscara — o PyCCD captou de forma consistente a maior parte das áreas aridas identificadas pelo ICNF.

1. Creating Change Clusters and Conducting Accuracy Assessment for Tile T29TNE

This report reviews the processes used to create visualizations of the breaks detected by the CCDC model and assessing the accuracy of those breaks.

Parameters

Tile Used - T29TNE_0999

Start Date - 2018-09-01

End Date - 2021-10-31

CRS - EPSG: 32629

Date range for grouping pixels together - 10

Minimum polygon area - 0.5 ha

reference data for validation - [BDR_DGT_300](#)

Break day tolerance for accuracy assessment- 60

Creating the clusters

Grouping the pixels that experienced a similar break together was done through the script [raster_polygon_processing.py](#). This is a graph based algorithm where the input variables are the locations and change detection dates for the pixels, the date range tolerance for connecting neighbor pixels (10 days), and the minimum area (0.5 ha) clusters need to cover to be saved to the final output. For this process, the date range was 2018-09-01 to 2021-10-31. This range was selected because it is the most recent dates that overlap with the reference data set that will be used in the accuracy assessment. The selected date range tolerance for validation was 30 days.

Starting with the T29TNE CCDC results, the results were broken into groups of every two months (set-oct 2018, nov-dec 2018, jan-fev 2019, ..., set-out 2021). In each group, the most recent break date was saved for each pixel, and then a raster file where the value of each pixel was the recent break date in the format YYYYMMDD. Next step was to create a graph where nodes are pixels and edges connect pixels that are neighbors (we used 8-connectivity) and have dates that differ at most 10 days. Then, we apply the connected components algorithm for the graph to get clusters of pixels. Using the pixel values, the mean date for each cluster is computed and assigned to that cluster. Then rasterio's shapes module was used to create polygons of connected pixels with the same assigned date. Finally, all polygons with areas under 0.5 ha were deleted.

Sara Caetano, Dominic Welsh, Manuel Campagnolo, 2025 (https://github.com/S2change/vegetation_loss)

The end result of this process were 2 directories, one containing raster files and one containing polygon files for every 2 months between the date ranges.

Accuracy Assessment

The accuracy assessment was done through the script [raster_avaliacao_exatidao.py](https://github.com/S2change/vegetation_loss/blob/main/scripts/validation/raster_avaliacao_exatidao.py) (https://github.com/S2change/vegetation_loss/blob/main/scripts/validation/raster_avaliacao_exatidao.py). The input variable theta is the tolerance margin between the predicted break date and the reference break date, and for our assessment it was set to 60 days. It also uses the 2 directories of raster and polygon files of the clusters of areas where breaks occurred.

For every 2 month period, the script first uses the polygon file to create a mask of the raster file, which creates a raster file only containing the pixels that were grouped together with areas largers than 0.5 ha. This new masked raster is then spatially joined with the BDR reference data. The difference between the two dates from the predicted and the reference data is calculated, and the results are classified in the accuracy assessment based on whether or not the difference is within the tolerance margin.

The results table is below, with an average F1 Score of 74.03. Because the assessment was only ran on pixels where a change was detected, there are no True Negative results, which is to be expected.

Results Table

filename	f1_score	omission_error	commission_error	total_V_P	total_I_FP	total_I_F_N	total_I_V_N	had_polygon_mask
output_raster_ccd_20180901_to_20181031.tif	29.92	52.89	78.08	212	755	238	0	True
output_raster_ccd_20181101_to_20181231.tif	42.33	35.54	68.48	156	339	86	0	True
output_raster_ccd_20190101_to_20190228.tif	55.86	23.46	56.02	336	428	103	0	True
output_raster_ccd_20190301_to_20190430.tif	67.53	17.52	42.83	1144	857	243	0	True
output_raster_ccd_20190501_to_20190630.tif	58.29	20.82	53.88	327	382	86	0	True
output_raster_ccd_20190701_to_20190831.tif	95.92	1.49	6.55	5824	408	88	0	True
output_raster_ccd_20190901_to_20191031.tif	85.56	9.51	18.86	2065	480	217	0	True
output_raster_ccd_20191101_to_20191231.tif	62.53	26.2	45.75	338	285	120	0	True

filename	f1_s cor e	omissio n_error	commissi on_error	tota l_V P	tota l_FP	tota l_F N	tota l_V N	had_poly gon_mas k
output_raster_ccd_20200101_to_20200229.tif	70.58	17.37	38.4	1075	670	226	0	True
output_raster_ccd_20200301_to_20200430.tif	65.36	20.58	44.47	683	547	177	0	True
output_raster_ccd_20200501_to_20200630.tif	76.5	16.34	29.53	1802	755	352	0	True
output_raster_ccd_20200701_to_20200831.tif	97.11	2	3.77	4954	194	101	0	True
output_raster_ccd_20200901_to_20201031.tif	98.16	1.15	2.52	12812	331	149	0	True
output_raster_ccd_20201101_to_20201231.tif	52.01	44.73	50.89	388	402	314	0	True
output_raster_ccd_20210101_to_20210228.tif	54.59	41.83	48.57	972	918	699	0	True
output_raster_ccd_20210301_to_20210430.tif	84.65	8.73	21.07	502	134	48	0	True
output_raster_ccd_20210501_to_20210630.tif	83.83	8.28	22.81	1262	373	114	0	True
output_raster_ccd_20210701_to_20210831.tif	83.53	7.05	24.15	936	298	71	0	True
output_raster_ccd_20210901_to_20211031.tif	59.77	18.76	52.73	849	947	196	0	True
GRAND_TOTAL	74.03	14.64	34.65	36637	19426	6284	0	N/A

2. Comparação com mapas de áreas ardidas ICNF (2023-2024)

Introdução

Neste relatório descreve-se a comparação das áreas ardidas ICNF (https://si.icnf.pt/wfs/areas_ardidas) para 2023 e 2024 com os mapas bimensais de perdas de

Sara Caetano, Dominic Welsh, Manuel Campagnolo, 2025 (https://github.com/S2change/vegetation_loss)

vegetação (MBPV_v1) produzidos no âmbito do contrato. A descrição do produto MBPV_v1 está disponível no site GitHub do projeto em [/data_info/vegetation_loss_products](#).

O código para obter os resultados descritos neste relatório está disponível em [scripts/validation/validate_ccd_against_icnf.py](#).

Para assegurar que a análise incide sobre áreas com cobertura válida, foram considerados os polígonos do ICNF que têm pelo menos parte da sua área dentro da máscara DGT_loss_vegetation, fornecida pela DGT e disponível em [data_info/DGT_vegetation_loss_mask](#).

A partir desta seleção, identificaram-se interseções entre os polígonos do MBPV_v1 e ICNF, considerando uma janela temporal de ± 60 dias em torno da data de ocorrência reportada pelo ICNF. Para cada polígono selecionado do ICNF, foi calculada a área total de interseção com um ou mais polígonos MBPV_v1, expressa em hectares, permitindo avaliar a capacidade do algoritmo PyCCD em detetar áreas ardidas reportadas pelo ICNF.

Metadados

MBPV_v1: dados vetoriais (formato geopackage, disponível em https://github.com/S2change/vegetation_loss/tree/main/data_info/vegetation_loss_products). Existe um conjunto de dados para cada período de dois meses (jan-fev 2023, mar-abr 2023, ...) para os anos 2023 e 2024. O nome do conjunto de dados é, por exemplo, **'merged_202301-202302_tol30_05ha_polygons'** para jan-fev 2023, e segue um padrão semelhante para os outros períodos. Os parâmetros para vetorização são os seguintes: **tol=10** (dias) é a tolerância de datas utilizada para agrupar pixels em clusters, e **0.5 ha** refere-se à área mínima. Cada elemento é um polígono que representa o cluster de pixels com perda de vegetação estimada no respetivo período e com área superior a 0,5 ha. As datas estimadas de perda de vegetação estão no formato AAAAMMDD. Os atributos de cada polígono são a data media, data minima, data máxima e a área do polígono. Note-se que pela forma como é criado o produto (ver [/data_info/vegetation_loss_products](#)) a mesma quebra num pixel deve ser associada a apenas um período bimensal. No entanto, na versão atual, a sobreposição de tiles Sentinel-2 pode conduzir a duplicação de polígonos (ver observação abaixo).

DGT_loss_vegetation: máscara vetorial em formato geopackage.

Áreas ardidas ICNF: produto vetorial (shapefile) com os atributos "DH_inicio" e "DH_fim" do tipo data (ver lista de todos os atributos em [/data_info/reference_data/ICNF/readme.md](#))

Metodologia

A metodologia adotada foi a seguinte:

- Seleção das áreas delimitadas pelo ICNF que intersejam a máscara DGT_loss_vegetation;
- Para cada polígono ICNF selecionado, identificaram-se interseções espaciais com os polígonos MBPV_v1.

Sara Caetano, Dominic Welsh, Manuel Campagnolo, 2025 (https://github.com/S2change/vegetation_loss)

- Considerou-se apenas a interseção em que a data de detecção do MBPV_v1 estivesse dentro de uma janela temporal de ± 60 dias em relação à data associada ao polígono ICNF.
- Quando um polígono ICNF apresentava uma ou mais interseções dentro da janela temporal, somaram-se as áreas de todas as interseções (em hectares).
- A partir destas interseções, são calculados os seguintes indicadores de validação:
 - Área total reportada pelo ICNF
 - Área total detetada pelo MBPV_v1
 - Área total ICNF dentro da máscara DGT_loss_vegetation;
 - Área total ICNF fora da máscara DGT_loss_vegetation;
 - Área de interseção entre ICNF (dentro da máscara) e MBPV_v1;
 - Área do ICNF (dentro da máscara) que não foi coberta por detecções do MBPV_v1.

Dados

Para a presente análise, foram utilizados mapas bimestrais vetoriais MBPV_v1, correspondentes exclusivamente aos anos de 2023 e 2024. Ou seja, para cada ano analisado, consideraram-se apenas os dados daquele mesmo ano, sem incluir informações de anos anteriores. O último ano incluído na análise do MBPV_v1 foi 2024, abrangendo o período completo disponível entre março/abril de 2017 — data do início da série de imagens Sentinel-2 — e o final de 2024.

Adicionalmente, foram usados mapas anuais das áreas ardidas do ICNF referentes aos mesmos anos, 2023 e 2024. Importa referir que as sobreposições entre tiles ainda não foram removidas dos dados do MBPV_v1. Isto pode causar uma duplicação de áreas, levando a uma sobrestimação da área total do CCD.

Resultados e discussão

Ano de 2023

A Tabela 1 apresenta os resultados referentes ao ano de 2023, considerando exclusivamente as áreas ardidas do ICNF localizadas dentro da máscara DGT_loss_vegetation. A análise mostra as áreas totais reportadas pelo ICNF, as áreas detetadas pelo PyCCD (MBPV_v1), a interseção entre as áreas do ICNF (dentro da máscara DGT) e as do MBPV_v1, e a área do ICNF (também dentro da máscara) que não foi identificada em MBPV_v1.

Métrica	Área (ha)
Área total ICNF	34151.11
Área total MBPV_v1	127992.39
Área ICNF dentro da máscara DGT	30208.55

Área ICNF fora da máscara DGT	3942.55
Área de interseção ICNF (dentro da máscara) e MBPV_v1	24495.81
Área ICNF (dentro da máscara) não coberta por MBPV_v1	5712.74

Tabela 1 – Áreas ardidas em hectares no ano de 2023, comparando os dados do ICNF e as detecções do PyCCD.

Em 2023, cerca de 80% da área ardida do ICNF localizada dentro da máscara foi identificada pelo MBPV_v1, demonstrando uma boa correspondência entre os dois conjuntos de dados. Ainda assim, cerca de 20% da área reportada pelo ICNF dentro da máscara não foi detetada pelo MBPV_v1.

Esta discrepância pode ser explicada por três fatores principais, que poderão ser melhorados no futuro.

(a) a máscara da DGT não cobre totalmente a área ardida identificada pelo ICNF, como ilustrado na Figura 1, onde as áreas não abrangidas são visíveis a branco;

(b) na conversão dos resultados do PyCCD de raster para vetor, alguns pequenos grupos de pixels não são transformados em polígonos, originando pequenas perdas de área, conforme representado na Figura 2 (áreas a azul);

(c) o próprio modelo pode falhar a deteção de alterações espectrais, como demonstrado na Figura 3 e na Figura 4, onde se apresentam exemplos de séries temporais onde não foram identificadas quaisquer quebras, apesar de existir uma alteração acentuada. Uma proporção importante dessas falhas deverá estar ligada à parametrização de PyCCD no que respeita ao parâmetro 'PEEK_SIZE' (ver [scripts/pyccd/ccd/parameters.py](https://github.com/S2change/pyccd/blob/main/scripts/pyccd/ccd/parameters.py)) que estabelece o número mínimo de observações para poder detetar alterações (ver [/data_info/vegetation_loss_products](https://data.ecmwf.int/en/forecasts/vegetation-loss-products)). Note-se que os os períodos bimensais do final da série devem refletir, de forma mais marcada, essa parametrização de PyCCD causando omissões na deteção.

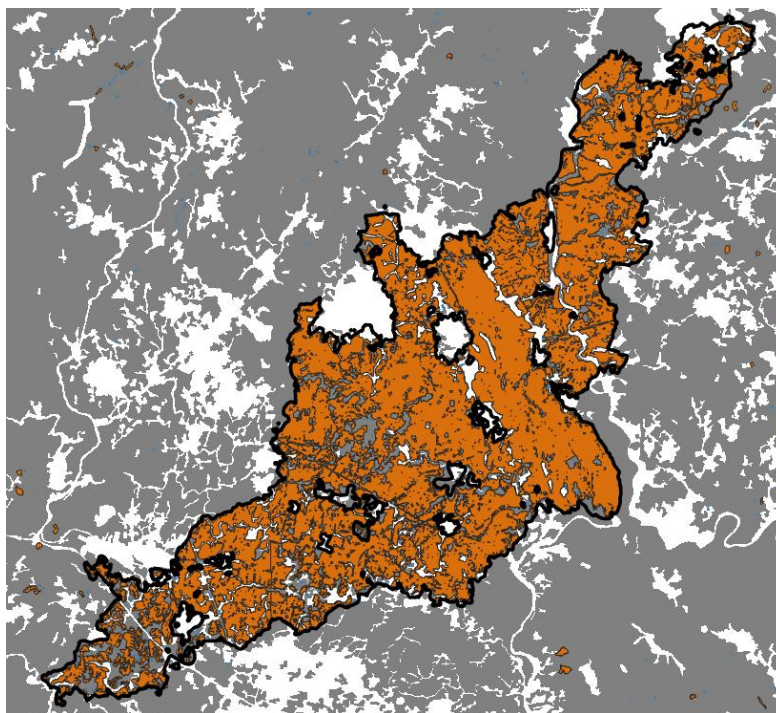


Figura 1 – Exemplo de áreas ardidas identificadas pelo ICNF que não estão incluídas na máscara da DGT. O polígono laranja representa o PyCCD (referente aos meses de julho e agosto de 2023), enquanto o polígono com contorno preto é a área ardida identificada pelo ICNF (data do incêndio: 4-8-2023). As zonas a branco indicam áreas fora da máscara da DGT e as zonas a cinzento correspondem a pixels sem alteração.

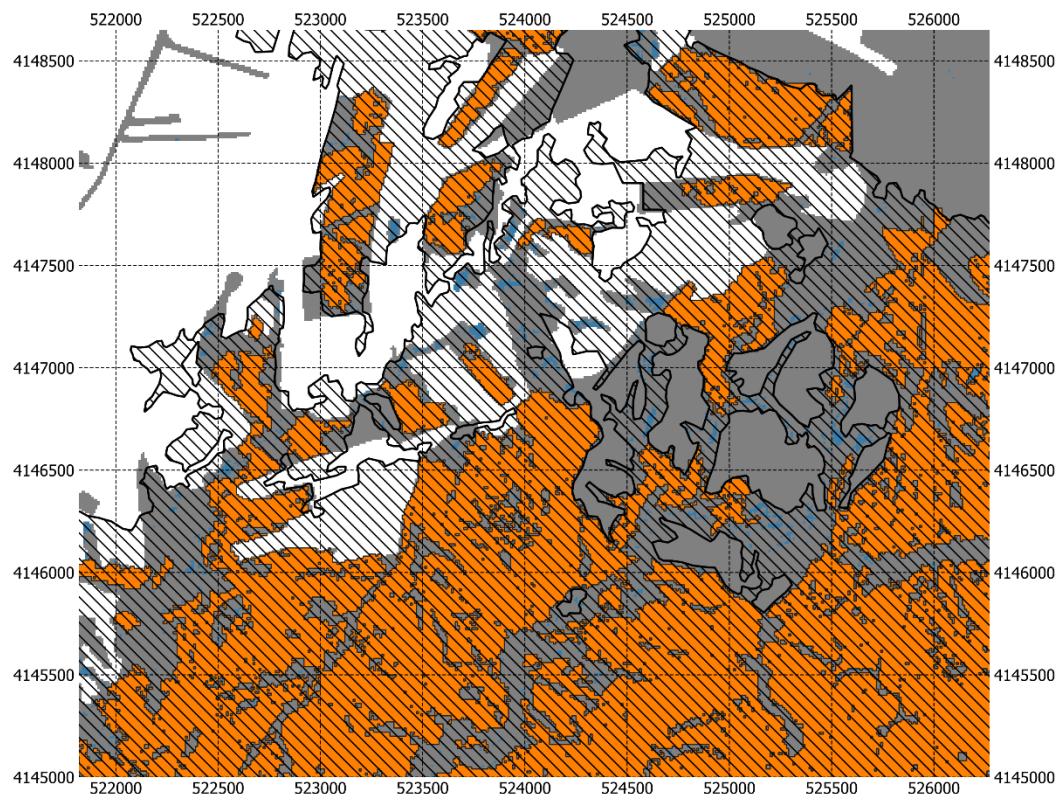


Figura 2 –Pixels isolados provenientes do PyCCD que não são convertidos em polígonos durante o processo de vetorização. O polígono com contorno preto é a área ardida identificada pelo ICNF (data do incêndio: 5-8-2023), os pixels a azul representam os pixels do PyCCD que não foram convertidos em polígonos, e o polígono laranja indica a área detectada pelo PyCCD para os meses de julho a agosto de 2023. As zonas a branco correspondem a áreas fora da máscara da DGT, e as zonas a cinzento representam pixels sem alteração. (EPSG::32629)

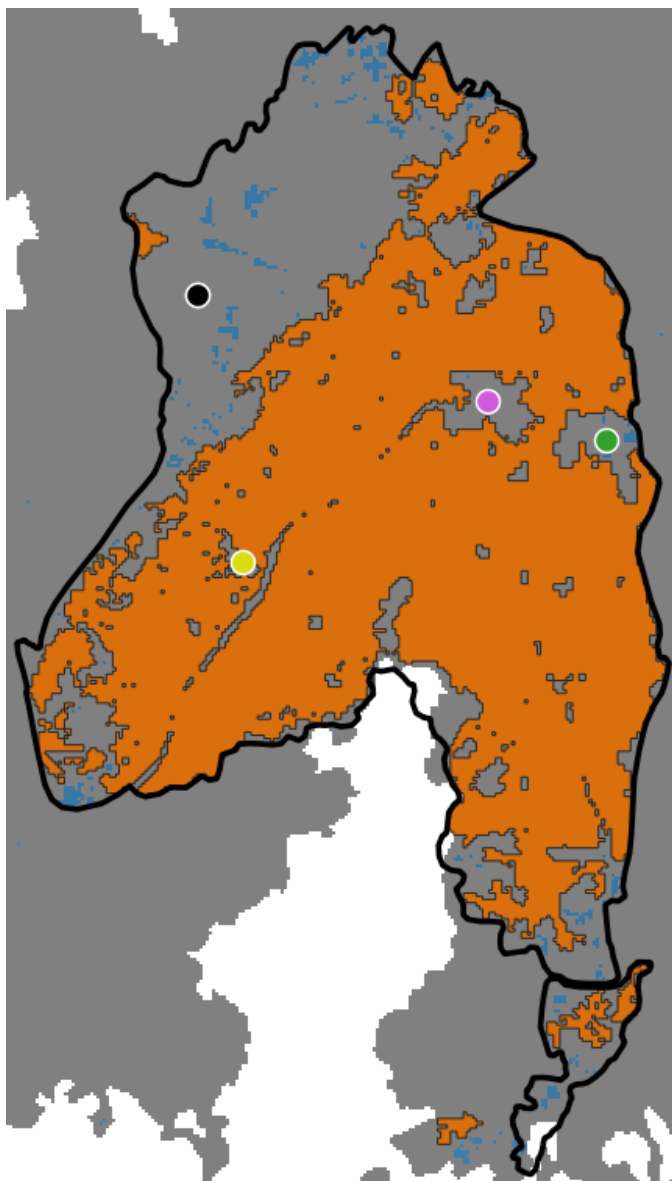


Figura 3 – Localização espacial dos pontos onde o PyCCD falhou a deteção de alterações espectrais, correspondentes aos exemplos apresentados na Figura 4. O contorno a preto indica a área ardida identificada pelo ICNF (data do incêndio: 21-8-2023), o polígono laranja representa as alterações identificadas pelo PyCCD para os meses de julho e agosto de 2023, as zonas a cinzento correspondem a pixels sem alteração, e as zonas a branco indicam áreas fora da máscara da DGT.



Figura 4 – Séries temporais correspondentes aos quatro pontos indicados na Figura 3, onde o PyCCD não detetou alterações espectrais. O primeiro gráfico corresponde ao ponto preto, o segundo ao ponto amarelo, o terceiro ao ponto roxo e o quarto ao ponto verde.

Estes exemplos demonstram que, embora o PyCCD identifique uma grande parte das áreas ardidas, podem ocorrer falhas pontuais associadas à cobertura da máscara, ao processo de vectorização e às limitações inerentes ao modelo em condições espectralmente complexas.

Por fim, a Figura 5 apresenta a sobreposição entre as áreas ardidas reportadas pelo ICNF (a rosa) e as áreas MBPV_v1 (a verde e bege) para o ano de 2023. Esta concordância visual reforça a

Sara Caetano, Dominic Welsh, Manuel Campagnolo, 2025 (https://github.com/S2change/vegetation_loss)

análise quantitativa descrita anteriormente, mostrando que cerca de 80% da área ardida do ICNF (dentro da máscara DGT) foi identificada pelo MBPV_v1.

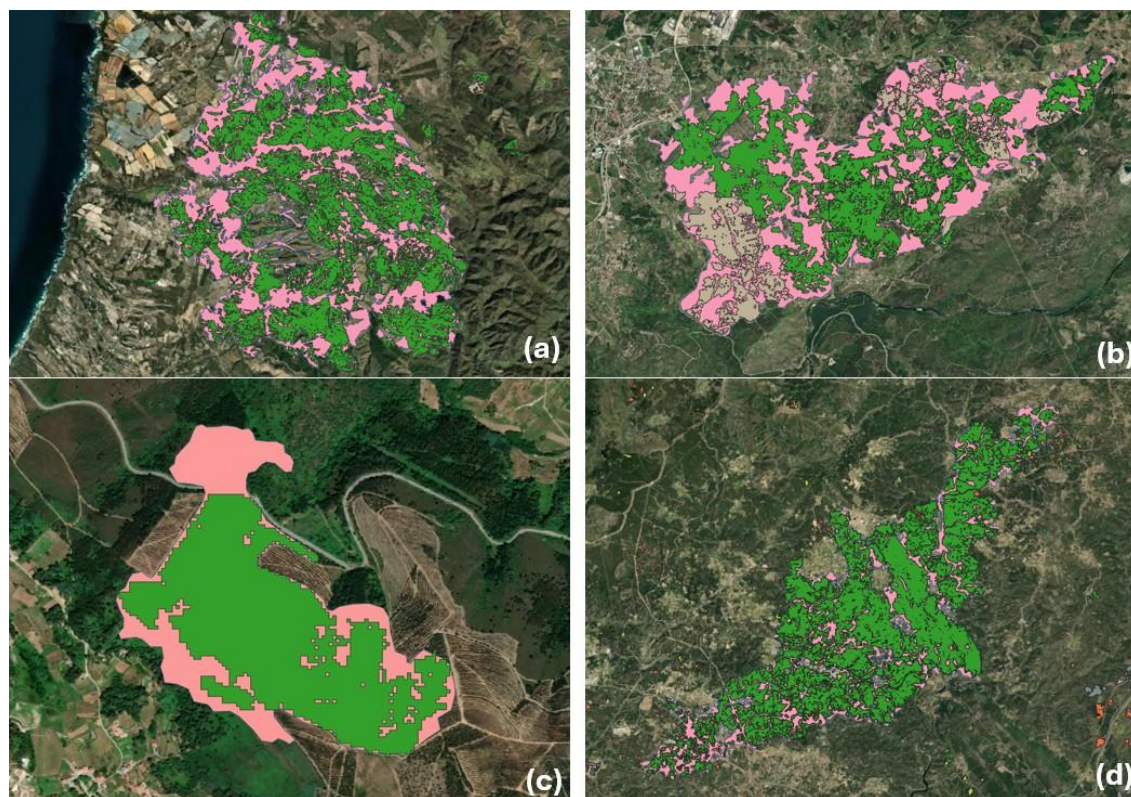


Figura 5 – Concordância entre áreas ardidas identificadas pelo ICNF (a rosa) e áreas detetadas automaticamente pelo CCD (a verde e bege). (a) X = 525245 ; Y = 4142373; (b) X = 600349 ; Y = 4486370; (c) X = 590416 ; Y = 4558405; (d) X = 603419 ; Y = 4401267 (EPSG: 32629)

Ano de 2024

Tal como no ano anterior, a análise para 2024 considera exclusivamente as áreas ardidas do ICNF localizadas dentro da máscara DGT_loss_vegetation, aplicando os mesmos indicadores de comparação com o produto MBPV_v1 (PyCCD). A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos e o grau de correspondência entre ambos os conjuntos de dados.

Métrica	Área (ha)
Área total ICNF	139396.85
Área total CCD	238682.34
Área ICNF dentro da máscara DGT	123369.03
Área ICNF fora da máscara DGT	16027.82
Área de interseção ICNF dentro da máscara + MBPV_v1	85358.45
Área ICNF dentro da máscara não coberta por MBPV_v1	38010.58

Tabela 2 - Áreas ardidas em hectares no ano completo de 2024, comparando os dados do ICNF e MBPV_v1.

Os resultados para o ano completo de 2024 indicam que aproximadamente 88,5% da área ardida do ICNF encontra-se dentro da máscara DGT. O MBPV_v1 cobre uma área maior que a do ICNF, e a interseção entre os dois conjuntos de dados dentro da máscara corresponde a cerca de 69% da área ICNF, deixando 31% da área ICNF não detetada pelo MBPV_v1, o que poderá ser melhorado com uma correção do parâmetro PEEK_SIZE em PyCCD.

Os resultados para esta versão do produto (MBPV_v1) são influenciados pela extensão da série temporal de input que termina no final de 2024. Uma das limitações atuais do algoritmo PyCCD é que não será possível identificar nos segmentos no final da série temporal se a deteção corresponde a uma perda ou a um ganho de vegetação. Essa dúvida é indicada pela condição 'is_break=-1' no produto *Multi-band GeoTIFF raster file (.tif)*: ver [scripts/visualisations/ccd_to_raster.py](#). Na versão atual, a construção de MBPV_v1 considera os pixels com 'is_break=-1', havendo por isso a possibilidade de incluir áreas de “ganho de vegetação”. Note-se que os mapas de MBPV_v1 com maior área estimada correspondem aos períodos set-out e nov-dez 2024 com áreas de respetivamente 96383 ha e 75604 ha.

Conclusões

A análise evidencia limitações na deteção automática de áreas ardidas pelo PyCCD, sobretudo quando comparada com os dados de referência do ICNF. O algoritmo identifica quebras apenas quando a perda de vegetação ultrapassa um determinado limiar (threshold), pelo que incêndios de baixa intensidade ou áreas com vegetação dispersa podem não ser reconhecidos, sendo assim omitidos da deteção automática.

Além disso, a discrepância entre as áreas detetadas e os dados do ICNF pode também resultar de outros fatores já identificados que podem causar omissões ou comissões na classificação.

1. (omissão) A máscara da DGT não cobre totalmente a área ardida, na conversão dos resultados do PyCCD de raster para vetor.
2. (geralmente omissão) Ocorrência de pequenos grupos de pixels não são transformados em polígonos, originando pequenas perdas de área. Numa versão posterior a aplicação do critério de área (0.5 ha) será realizada mais a jusante do algoritmo para evitar para mitigar este problema.
3. (geralmente omissão) Falhas do modelo pode falhar em detetar alterações espectrais. Essas falhas deverão ser reduzidas com a correção do parâmetro PEEK_SIZE do PyCCD.
4. (geralmente comissão) Dúvida se o segmento final da série corresponde a “perda” ou “ganho” de vegetação. O algoritmo PyCCD será adaptado para dar informação sobre as últimas observações da série (posteriores ao último segmento) por forma a ser possível comparar sistematicamente NDVI antes e após a quebra de sinal.
5. (comissão) A área total detetada pelo PyCCD (MBPV_v1) ainda pode ser inflacionada pela sobreposição entre tiles do CCD. Essa duplicação será corrigida na próxima versão.

Para contextualizar, segundo o Sistema Copernicus/EFFIS, até 17 de outubro de 2024, arderam cerca de 140.362 hectares em Portugal Continental, sendo que a maior parte — aproximadamente 131.118 hectares — ocorreu em setembro, com 119.591 hectares registados após o dia 15, representando mais de 85% do total anual. Os dados obtidos pelo PyCCD (MBPV_v1) para 2024 indicam uma área total detetada de 238.682 hectares, com uma interseção de 69% com as áreas ardidas do ICNF dentro da máscara DGT.

Estes resultados demonstram que, apesar das limitações identificadas — tanto no algoritmo quanto no processamento e cobertura da máscara — o PyCCD captou de forma consistente a maior parte das áreas ardidas identificadas pelo ICNF.